

Trabajo Práctico 4: Redes Clínica - Documentación

1. Esquema de Subredes Utilizadas y Rango de IPs

De acuerdo con los requerimientos de segmentación y subneteo de la red base, a continuación se detalla el esquema de direccionamiento para cada área:

Subredes utilizadas

Subred	Dirección de red	Máscara	Rango de hosts válidos	Broadcast	Gateway	Uso
Subred Servidores	172.16.0.0	255.255.24.0 (/19)	172.16.0.2 - 172.16.31.254	172.16.31.255	172.16.0.1	Servidores SW1
Subred A	172.16.32.0	255.255.24.0 (/19)	172.16.32.2 - 172.16.63.254	172.16.63.255	172.16.32.1	Red cableada SW1/SW2 - RRHH
Subred B	172.16.64.0	255.255.24.0 (/19)	172.16.64.2 - 172.16.95.254	172.16.95.255	172.16.64.1	Red cableada SW1/SW2 - Médicos
Subred C (WiFi)	172.16.96.0	255.255.24.0 (/19)	172.16.96.2 - 172.16.127.254	172.16.127.255	172.16.96.1	Inalámbrica compartida

2. IPs Asignadas a Servidores

Se reservaron las primeras IPs estáticas de la subred para la configuración de los servidores centralizados.

Configuración de Servidores

Servidor	IP Asignada	Sucursal	Switch/Floor	Rol / Función	Acceso desde qué red
SMTP	172.16.0.2	1	SW1 - Piso PB	Envío de correos internos	Todas
FTP	172.16.0.3	1	SW1 - Piso PB	Compartir archivos	Todas
DNS	172.16.0.4	1	SW1 - Piso PB	Resolución de nombres	Todas
Web Institucional	172.16.0.5	1	SW1 - Piso PB	Página pública de la clínica	Todas
Web Médicos	172.16.0.6	1	SW1 - Piso PB	Panel Médico	Todas
Web RRHH	172.16.0.7	1	SW1 - Piso PB	Panel de Recursos Humanos	Todas

DHCP	172.16.0.8	1	SW1 - Piso PB	Asignación de IPs dinámicas	Red WiFi
-------------	------------	---	---------------	-----------------------------	----------

3. Usuarios y Contraseñas Creados para SMTP/FTP

A continuación se detalla la creación de buzones de correo (dominio clinica.org) y usuarios FTP con sus respectivos permisos según el área de trabajo.

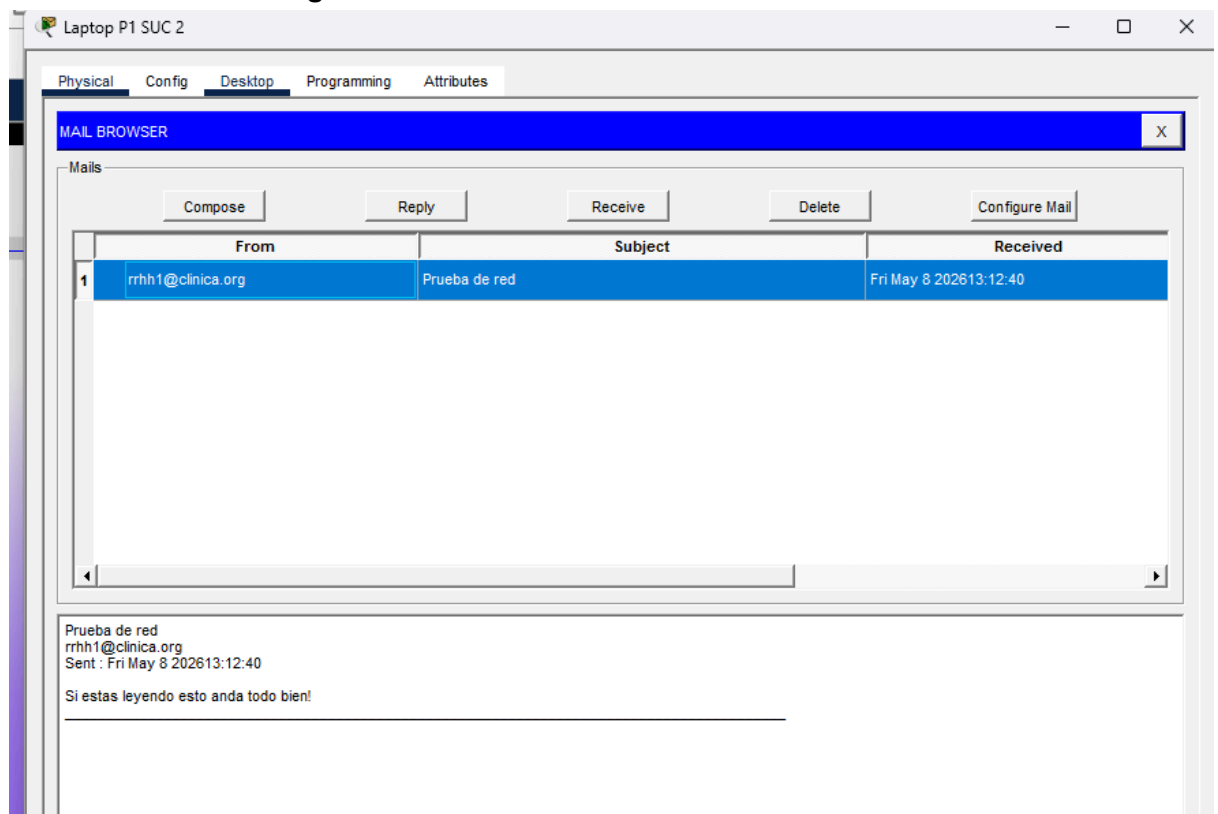
Usuarios SMTP / FTP

PC/Laptop	Usuario	Rol	Email	Usuario FTP	Contraseña
PC 1	rrhh1	RRHH	rrhh1@clinica.org	rrhh1	rrhh123
PC 2	rrhh2	RRHH	rrhh2@clinica.org	rrhh2	rrhh123
PC 3	rrhh3	RRHH	rrhh3@clinica.org	rrhh3	rrhh123
PC 4	rrhh4	RRHH	rrhh4@clinica.org	rrhh4	rrhh123
PC 5	medico1	Médico	medico1@clinica.org	medico1	med123
PC 6	medico2	Médico	medico2@clinica.org	medico2	med123
PC 7	medico3	Médico	medico3@clinica.org	medico3	med123
PC 8	medico4	Médico	medico4@clinica.org	medico4	med123

Laptop 1	wifi1	WiFi	wifi1@clinica.org	wifi1	wifi123
Laptop 2	wifi2	WiFi	wifi2@clinica.org	wifi2	wifi123
Laptop 3	wifi3	WiFi	wifi3@clinica.org	wifi3	wifi123
Laptop 4	wifi4	WiFi	wifi4@clinica.org	wifi4	wifi123

4. Imágenes de Pruebas de Conectividad y Accesibilidad a Servicios

- Herramienta de PING gráfica:



- **PING por consola (Desktop -> Command Prompt):**

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.16.0.4

Pinging 172.16.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.0.4: bytes=32 time=14ms TTL=127
Reply from 172.16.0.4: bytes=32 time=14ms TTL=127
Reply from 172.16.0.4: bytes=32 time=15ms TTL=127

Ping statistics for 172.16.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 15ms, Average = 10ms

C:\>|

```

- **Salto de paquetes (tracert):**

```

C:\>tracert web-clinica.org

Tracing route to 172.16.0.5 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms    172.16.32.1
  1  1 ms    0 ms    0 ms    172.16.0.5

Trace complete.

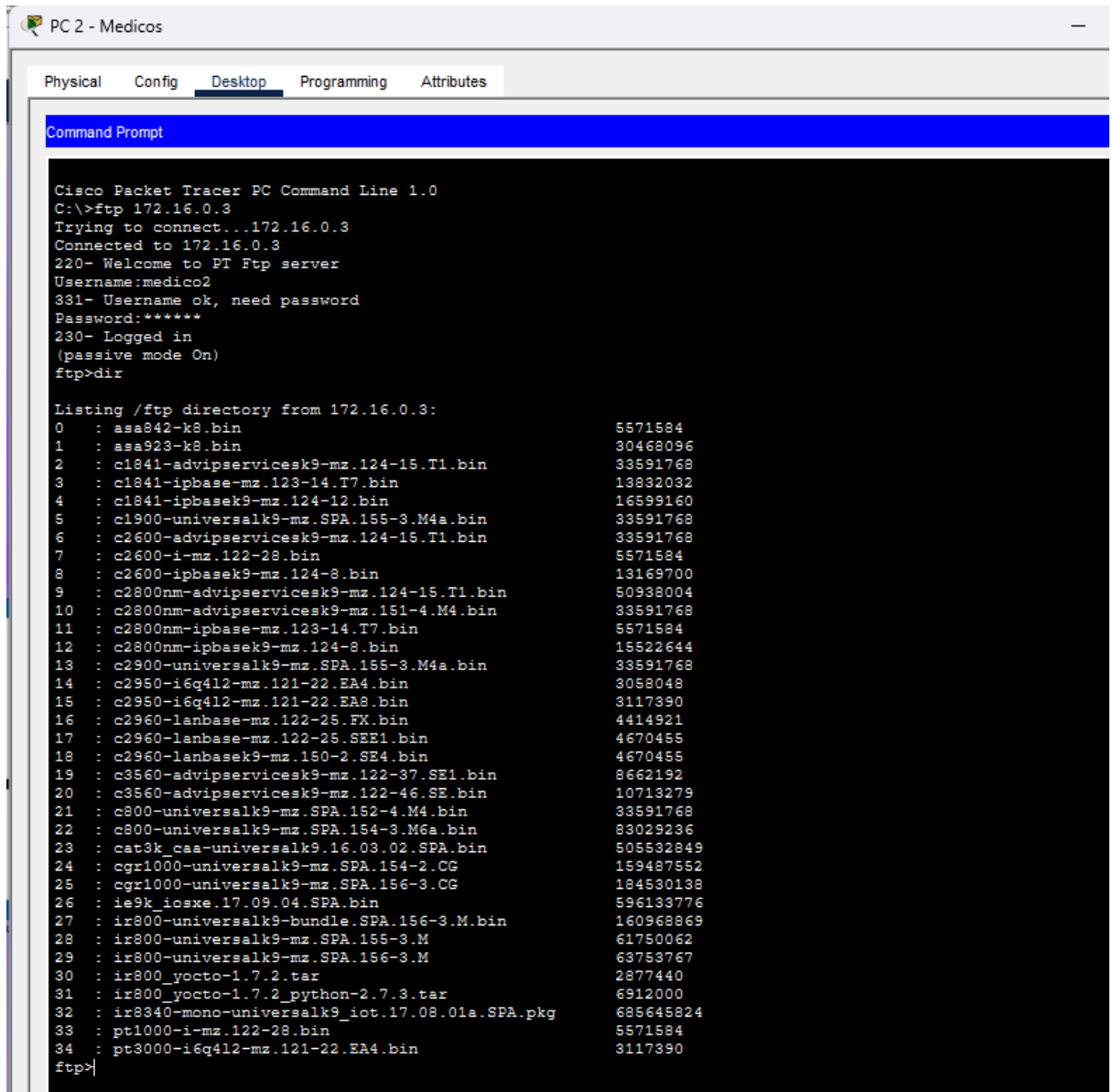
C:\>

```

- **Prueba de envío de correos (SMTP):**

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC 3 -...	PC 4 - RRHH	ICMP		0.000	N	0	(e...	
	Successful	PC 1 -...	Laptop P1 ...	ICMP		0.000	N	1	(e...	

- Prueba de acceso a FTP:



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for a device named 'PC 2 - Medicos'. The window has tabs for 'Physical', 'Config', 'Desktop', 'Programming', and 'Attributes', with 'Desktop' selected. The 'Command Prompt' window is open, displaying the following text:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ftp 172.16.0.3
Trying to connect...172.16.0.3
Connected to 172.16.0.3
220- Welcome to PT Ftp server
Username:medico2
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>dir

Listing /ftp directory from 172.16.0.3:
 0  : asa842-k8.bin                5571584
 1  : asa923-k8.bin                30468096
 2  : c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin  33591768
 3  : c1841-ipbase-mz.123-14.T7.bin  13832032
 4  : c1841-ipbasek9-mz.124-12.bin  16599160
 5  : c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin  33591768
 6  : c2600-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin  33591768
 7  : c2600-i-mz.122-28.bin        5571584
 8  : c2600-ipbasek9-mz.124-8.bin   13169700
 9  : c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin  50938004
10  : c2800nm-advipservicesk9-mz.151-4.M4.bin  33591768
11  : c2800nm-ipbase-mz.123-14.T7.bin  5571584
12  : c2800nm-ipbasek9-mz.124-8.bin  15522644
13  : c2900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin  33591768
14  : c2950-i6q412-mz.121-22.EA4.bin  3058048
15  : c2950-i6q412-mz.121-22.EA8.bin  3117390
16  : c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin  4414921
17  : c2960-lanbase-mz.122-25.SEE1.bin  4670455
18  : c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin  4670455
19  : c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SE1.bin  8662192
20  : c3560-advipservicesk9-mz.122-46.SE.bin  10713279
21  : c800-universalk9-mz.SPA.152-4.M4.bin  33591768
22  : c800-universalk9-mz.SPA.154-3.M6a.bin  83029236
23  : cat3k_caa-universalk9.16.03.02.SPA.bin  505532849
24  : cgri000-universalk9-mz.SPA.154-2.CG  159487552
25  : cgri000-universalk9-mz.SPA.156-3.CG  184530138
26  : ie9k_iosxe.17.09.04.SPA.bin  596133776
27  : ir800-universalk9-bundle.SPA.156-3.M.bin  160968869
28  : ir800-universalk9-mz.SPA.155-3.M  61750062
29  : ir800-universalk9-mz.SPA.156-3.M  63753767
30  : ir800_yocto-1.7.2.tar        2877440
31  : ir800_yocto-1.7.2_python-2.7.3.tar  6912000
32  : ir8340-mono-universalk9_iot.17.08.01a.SPA.pkg  685645824
33  : pt1000-i-mz.122-28.bin        5571584
34  : pt3000-i6q412-mz.121-22.EA4.bin  3117390
ftp>
```

- **Prueba de navegación web:**

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Web Browser X

< > URL Go Stop

Portal Interno - Recursos Humanos

Acceso Seguro RRHH

Usuario: Contraseña:

Panel de Recursos Humanos

Nómina de personal activo:

Nombre	Puesto	Sector	Legajo
Dra. Laura Silva	Jefa de Clínica	Planta Alta - Suc 1	MED-1045
Carlos López	Enfermero de Guardia	Planta Baja - Suc 1	ENF-2099
Ana Martínez	Recepcionista	Admisión Central	ADM-3001